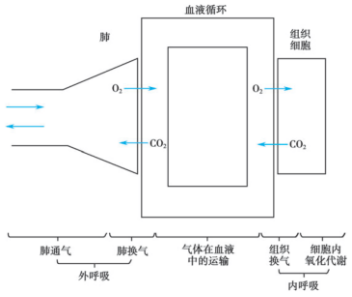
（3）**内源性 PEEP**（内源性呼气末正压）：肺弹力纤维被破坏→呼气困难→呼气末肺泡残气↑→肺泡内压＞大气压（肺泡内正压），患者必须克服内源性 PEEP 后才能产生肺泡内负压开始吸气，明显增加呼吸做功致呼吸肌疲劳 不利于肺通气

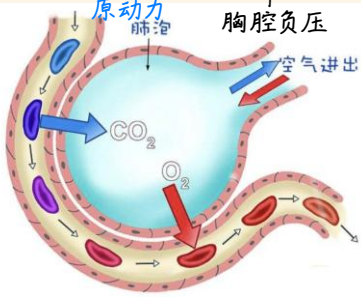
疾病恶性循环:小气道堵住→气体呼不出去→肺泡内正压→用力吸气产生直接动力→呼吸肌疲劳→原动力↓→气体更呼不出去(恶化)

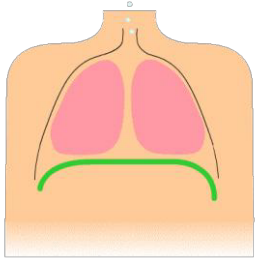
复习《生理学》：肺通气的原动力是呼吸肌收缩和/或舒张引起胸廓节律性扩大或缩小；肺通气的直接动力是大气压与肺内压之差

呼吸肌→胸廓扩大缩小→肺扩大缩小→肺内压变化→与大气压有差值→肺通气

原动力 胸腔负压 直接动力







三、COPD 的并发症

1.呼吸衰竭 PaCO2正常值35-45,>45时叫CO2潴留

①多为**慢性II型**呼衰：$PaCO_2$＞50mmHg、伴或不伴低氧血症（治疗后可不伴） eg.单纯吸氧只改善低氧血症，不改善CO2潴留

②可并发I型呼衰（V_A/Q 失调、弥散障碍）增加肺泡通气量有助于CO2的排出,却无助于O2的摄取

2.**慢性肺心病** COPD:细支气管阻塞→气体↓
缺氧肺小A重构→血管平滑肌增殖→平滑肌收缩→血管收缩→血流少(Q减少)
目的是为了代偿维持V/Q(最合适的V/Q才有最佳的肺换气效率)

①COPD 引起慢性肺心病的关键环节：**缺氧**致**肺动脉高压（P_2 亢进）** 第二心音强弱与主A和肺A压力有关:高血压/肺A高压↓ 肺A高压↓ A2/P2亢进

②**右**心功能不全的表现：**颈静脉怒张、双下肢水肿**等 气 患 健 右(气体多)→ 左(存在胸腔负压)→

…突然破了or堵了强调顺序 将胸腔脏壁两层看成鼓的膜

3.自发性**气胸**：**突发胸痛、继之呼吸困难，鼓音**，肋间隙增宽，**纵隔（气管/心脏）**可向**健**侧移位，语音震颤/共振减弱或消失、呼吸音 ttsx 减弱或消失 VS 突感胸痛+呼吸困难(没有强调顺序)——肺血栓形成

复习《生理学》：形成胸腔负压最重要的条件是胸膜腔密闭，因此气胸胸腔负压减小或消失，可导致吸气阻力增大、阻碍静脉血和淋巴液回流（可出现颈静脉怒张）、可出现肺不张和胸廓扩大

看到语音震颤/共振消失,呼吸音消失要优先考虑胸膜腔里的问题(是不是有大量胸腔积液/气胸)
逻辑:不要总想着排除什么疾病

四、COPD 的辅助检查

1.**肺功能检查（COPD 的首选和最佳）** 当看到FEV1/FVC<70%时,只能得出阻塞性通气障碍
只有吸入支气管扩张剂后仍<70%才为COPD

（1）诊断 COPD：吸入支气管扩张剂后一秒率 FEV_1/FVC＜70%

①FEV_1/FVC↓——阻塞性通气障碍：慢支炎、肺气肿、细支气管炎、COPD、支扩、支气管哮喘

②**吸入支气管扩张剂后一秒率 FEV_1/FVC 仍＜70%——持续气流受限（气流受限不完全可逆）**：**COPD 的特征和诊断标准，COPD 与支气管哮喘的重要鉴别**（哮喘是可逆气流受限——支气管舒张试验阳性——吸入支气管扩张剂后 FEV_1 较用药前增加≥12%、绝对值≥200ml） 气道、血管平滑肌痉挛可逆

一秒率定性,一秒量定量 与正常人做比较 留意等号

（2）评估**严重程度**：FEV_1 占预计值的百分比 **FEV_1%pred**——GOLD 分级：1 级轻度**≥80%**、2 级中度 **50**-79%、3 级重度 **30**-49%、4 级极重度**＜30%** 358删我吧

无法做肺功能检查

2.COPD 并发肺性脑病时首选动脉血气分析 CO2潴留越严重,球结膜水肿越严重

肺性脑病：$PaCO_2$↑→舒张脑血管→脑血流量↑→颅内高压→球结膜水肿等

脑血流量主要受PO2/PCO2调节 VS 冠脉流量主要受局部代谢产物和腺苷的调节